

TEST 1. (8 punti) Scrivere solo le risposte, e.g. (a) Vero/Falso (b) Vero/Falso etc.

Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere, dove le funzioni f e g sono definite per $x \in \mathbb{R}$ da

$$f(x) = \frac{\cos x}{1+x^2}, \quad g(x) = \frac{\sin x}{1+x^4}$$

(a) $f * g \in L^1(\mathbb{R})$

[redacted]

(b) $f * f \in L^1(\mathbb{R})$

[redacted]

(c) $g * g \in L^1(\mathbb{R})$

[redacted]

(d) $(f * g) * (f * g) \in L^1(\mathbb{R})$

[redacted]

TEST 2. (8 punti) Scrivere solo le risposte, e.g. (e) Vero/Falso (f) Vero/Falso etc.

Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere:

(e) L'operatore lineare $T : L^2(0, 1) \rightarrow L^2(0, 1)$ dato da $T(u) = \int_0^1 x^2 u(x) dx$ non è continuo.

[redacted]

(f) L'operatore lineare $T : L^2(0, 1) \rightarrow L^2(0, 1)$ dato da $T(u) = \int_0^1 x^2 u(x) dx$ è continuo e ha norma 1.

[redacted]

(g) Data $g \in L^1(\mathbb{R})$, l'operatore lineare $T : L^1(\mathbb{R}) \rightarrow L^1(\mathbb{R})$ dato da $T(u) = \int_{\mathbb{R}} g * u$ è continuo o meno a seconda della scelta di g .

[redacted]

(h) Data $g \in L^1(\mathbb{R})$, l'operatore lineare $T : L^1(\mathbb{R}) \rightarrow L^1(\mathbb{R})$ dato da $T(u) = \int_{\mathbb{R}} g * u$ è continuo e la sua norma non dipende della scelta di g .

[redacted]

TEORIA. (5 punti) Scrivere coincisamente le risposte, 2-3 righe per punto

(i) Esibire una funzione $u \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ la cui derivata distribuzionale sia data da $u' = x + 3\delta_5$, dove δ_5 è la delta di Dirac nel punto $x_0 = 5$.

[redacted]

(l) Esibire un esempio di uno spazio vettoriale munito di un prodotto scalare, che non risulti uno spazio di Hilbert.

$X = C^0([-1, 1])$ munito del prodotto scalare $\int_{-1}^1 fg$ (non è di Hilbert perché una successione di funzioni continue che approssima la funzione segno è di Cauchy ma non converge).

ESERCIZIO (10 punti) Scrivere le risposte E le loro motivazioni (in forma concisa)

Sia f la funzione definita per $x \in \mathbb{R}$ da

$$f(x) := \begin{cases} \cos x & \text{se } |x| \leq \pi \\ 0 & \text{se } |x| > \pi, \end{cases}$$

e sia $\widehat{f}$ la sua trasformata di Fourier.

- (m) Senza calcolare $\widehat{f}$, stabilire a priori (giustificando la risposta) se $\widehat{f} \in L^\infty(\mathbb{R})$.
- (n) Senza calcolare $\widehat{f}$, stabilire a priori (giustificando la risposta) se $\widehat{f} \in L^2(\mathbb{R})$.
- (o) Senza calcolare $\widehat{f}$, stabilire a priori (giustificando la risposta) per quali $k \in \mathbb{N}$ si ha $\widehat{f} \in C^k(\mathbb{R})$.
- (p) Senza calcolare $\widehat{f}$, stabilire a priori (giustificando la risposta) se $\widehat{f} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.
- (q) Senza calcolare $\widehat{f}$, stabilire a priori (giustificando la risposta) se $\widehat{f} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$.
- (r) Senza calcolare $\widehat{f}$, calcolare $\|\widehat{f}\|_{L^2(\mathbb{R})}$.

Soluzione.

- (m) $\widehat{f} \in L^\infty(\mathbb{R})$, poiché $f \in L^1(\mathbb{R})$.
- (n) $\widehat{f} \in L^2(\mathbb{R})$, poiché $f \in L^2(\mathbb{R})$.
- (o) $\widehat{f} \in C^k(\mathbb{R})$ per ogni $k \in \mathbb{N}$, poiché $x^k f \in L^1(\mathbb{R})$ per ogni $k \in \mathbb{N}$.
- (p) $\widehat{f} \notin \mathcal{S}(\mathbb{R})$ poiché $f \notin \mathcal{S}(\mathbb{R})$
- (q) $\widehat{f} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ poiché $f \in L^1(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R})$
- (r) Per l'identità di Parseval, si ha $\|\widehat{f}\|_{L^2(\mathbb{R})} = \sqrt{2\pi}\|f\|_{L^2(\mathbb{R})} = \pi\sqrt{2}$